

חשוביות - תרגול 4

דוד קלוטה

28 באפריל 2026

נושאי התרגול

1. דוגמאות למכונת טיורינג
 2. הגדרות פורמליות
 3. פרוצדורות חשובות
 4. בניית מכונת טיורינג כאלגוריתם
- אבל לפני זה, למה בכלל לדון במכונות טיורינג?

מגבלות האוטומט הסופי הדטרמיניסטי

1. באוטומט סופי דטרמיניסטי, אנחנו חייבים לקרוא את המילה לפי הסדר.
2. הזיכרון באוטומט סופי דטרמיניסטי מוגבל, ולא ניתן לרשום כלל לזיכרון חיצוני.

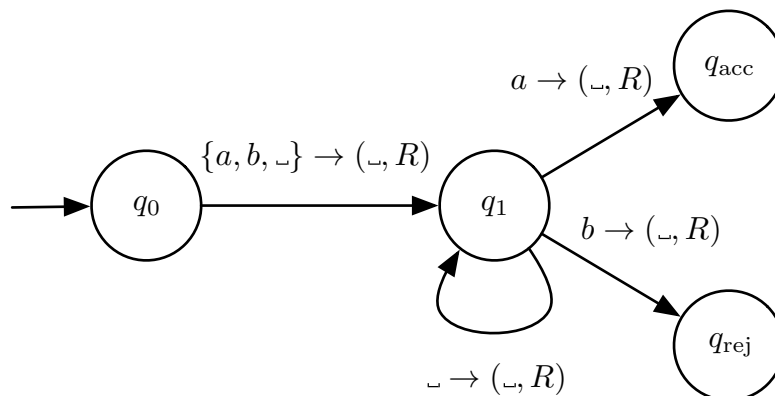
יתרונות מכונת טיורינג מדרך פעולתה

1. למכונת טיורינג יש סרט אינסופי משני הצדדים, אליו היא יכולה לרשום וממנו היא יכולה לקרוא
2. מכונת הטיורינג יכולה "ללכת" על הסרט גם ימינה וגם שמאלה
3. בתחילת הריצה המילה רשומה על תחילת הסרט והמכונה עוצרת את הריצה כאשר היא מגיעה למצב מסיים

התחלנו!

4.1 דוגמאות למכונות טיורינג

דוגמה 4.1.1. להלן דוגמה למכונת טיורינג, המקבלת את כל המילים שהאות השנייה שלהן היא a . מכונה זו דוחה את כל המילים שהאות השנייה שלהן היא b , ובעבור המילים a, b, ε המכונה תיקלע ללולאה אינסופית.



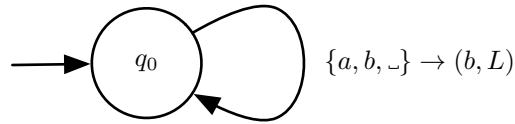
איור 1

נתבונן בסימון של האוטומט. נראה כי יש לנו מעברים מסוג

$$\{a, b, \sqcup\} \rightarrow (\sqcup, R)$$

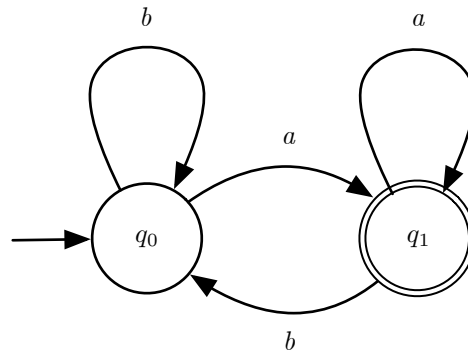
נבחין כי החלק השמאלי בסימון כולל את האות אשר האוטומט כולל מסרט הזיכרון. אחריו יש את הסימון $\rightarrow$, ובחלק הימני קודם כל יש את פלט המכונה בתא הזיכרון הנ"ל, וכיוון $\{L, R\}$ אשר המכונה תזוז על סרט הזיכרון משבצת אחת לפי. נבחין כי זוהי מכונת טיורינג מסוג **מכונת החלטה**, אשר יכולה לקבל או לשלול מילה מסוימת כחלק משפתה.

דוגמה 4.1.2. זוהי דוגמה נוספת למכונת טיורינג, אשר תרשום b באות הראשונה של הקלט ולאורך כל חלקו השמאלי בלי לסיים לרוץ.



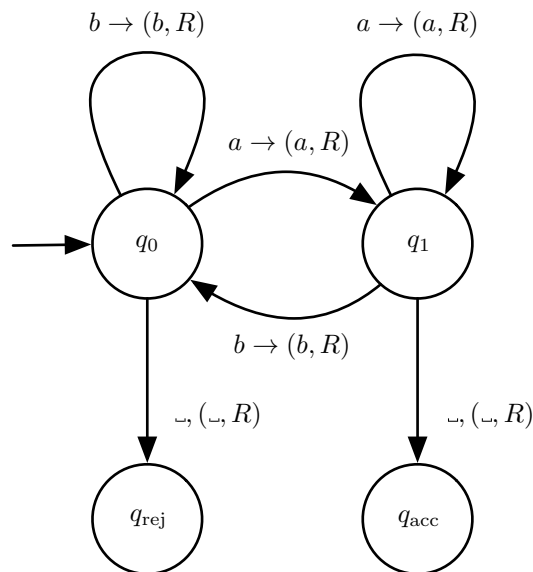
איור 2

דוגמה 4.1.3. נתבונן באוטומט הסופי הדטרמיניסטי הנ"ל, ונראה כיצד ניתן ליצור מכונת טיורינג השקולה אליו:



איור 3

נבנה מכונת טיורינג השקולה אליו:



איור 4

4.2 הגדרות פורמליות

הגדרה 4.2.1 (מכונת טיורינג). מכונת טיורינג היא שביעיה $(\Sigma, \Gamma, \sqcup, Q, q_0, F, \delta)$ $M \stackrel{\text{def}}{=} M$ כך ש:

1. Σ - א"ב קלט (כאשר $\sqcup \notin \Sigma$)

2. $\Gamma \supseteq \Sigma$ - א"ב עבודה (כאשר $\sqcup \in \Gamma$)

3. $\sqcup$ - תו שמציין מקומות שאין בהם אות

4. Q - קבוצת מצבים סופית

5. $q_0 \in Q$ - מצב התחלתי

6. $F \subseteq Q$ - מצבים סופיים

7. $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ - פונקציית מעברים של מה.

הגדרה 4.2.2 (קונפיגורציה). בכל שאלה של הפעלת מכונת טיורינג אנחנו צריכים לזכור שלושה דברים:

1. איפה הראש הקורא

2. מה תכולת הסרט

3. באיזה מצב המכונה נמצאת

נניח שמכונת הטיורינג נמצאת במצב q , תכולת הסרט היא $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$, והראש הקורא מצביע על x_i . נגדיר את הקונפיגורציה של המכונה להיות:

$$x_1 \dots x_{i-1} q x_i x_{i+1} \dots x_n$$

דוגמה 4.2.1. נראה את הקונפיגורציות באוטומט המופיע בדוגמה 4.1.1 בעבור הקלט aba :

$$c_1 = q_0 aba$$

$$c_2 = \sqcup q_1 ba$$

$$c_3 = \sqcup \sqcup q_{\text{rej}} a$$

ומשום שהמצב q_{rej} מופיע באחת הקונפיגורציות, נוכל לומר שהמילה aba נדחתה על ידי האוטומט.

הגדרה 4.2.3 (ריצה). ריצה של מכונת טיורינג M על מילה $w = (w_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \Sigma^*$ היא רצף של קונפיגורציות $(c_i)_{i \in \mathbb{N}}$ - יכול להיות אינסופי, במקרה זה הריצה לא מסתיימת, כך ש:

$$1. \text{ התחלה: } c_1 = q_0 w_1 \dots w_n$$

$$2. \text{ חוקיות: לכן } j \geq 0 \text{ נניח } c_j = x_1 \dots x_{i-1} q x_i \dots x_n$$

$$\text{בעצם, אם } \delta(q, x_i) = (q', y_i, R) \text{ אז } c_{j+1} = x_1 \dots x_{i-1} y_i q' x_{i+1} \dots x_n$$

$$\text{ואם } \delta(q, x_i) = (q', y_i, L) \text{ אז } c_{j+1} = x_1 \dots x_{i-2} q' x_{i-1} x_i x_{i+1} \dots x_n$$

הערה 4.2.1. אם מספר הקונפיגורציות בריצה סופי, אזי בהכרח יש בריצה מצב סופי.

הגדרה 4.2.4 (מכונת החלטה). מכונת החלטה היא מכונת טיורינג כך ש- $F = \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}$

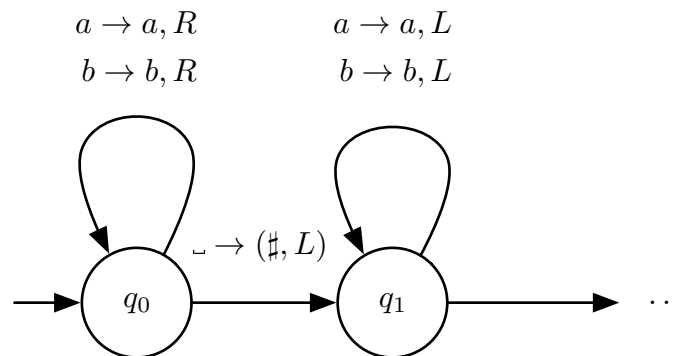
הגדרה 4.2.5 (קבלה במכונת החלטה). נאמר שמכונת החלטה M מקבלת מילה $w \in \Sigma^*$ אם בקונפיגורציה הסופית של הריצה של M על w יש את המצב q_{acc} , ונאמר שמכונת החלטה M דוחה את המילה w אם בקונפיגורציה הסופית של הריצה של M על w יש את המצב q_{rej} .

הגדרה 4.2.6 (שפה במכונת החלטה). עבור מכונת החלטה M נגדיר את השפה של M להיות

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ accepts } w\}$$

4.3 פרוצדורות חשובות

דוגמה 4.3.1. נשרטט אוטומט אשר מסמן $\#$ בסוף מילה וחוזר להתחלה $x \mapsto x\#$:



איור 5

דוגמה 4.3.2. ניצור פרוצדורה אשר מזיזה מילה אחד ימינה: $x\#y \mapsto x\#_1y$ על מנת שנבין איך עושים את זה, נרשום אלגוריתם:

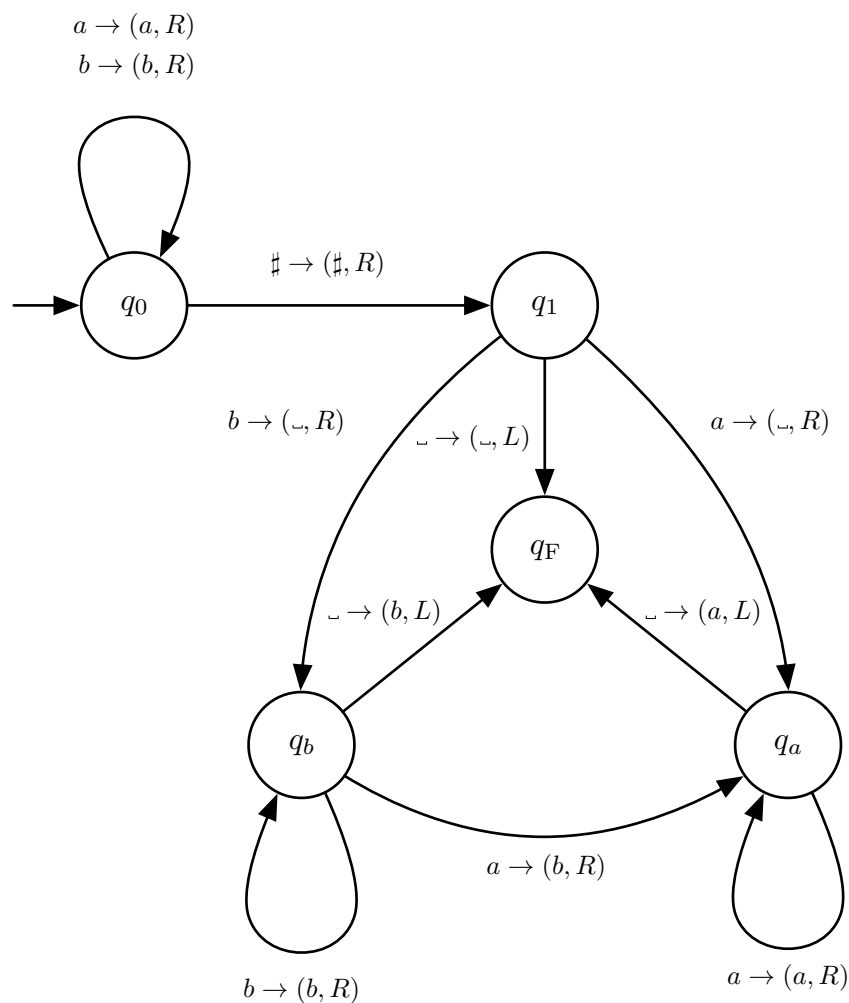
Algorithm 1

```

1: while pointer sees # do
2:   Move the pointer to the right
3: end while
4: Replace the first character of y with  $\sqcup$ , and move to a state which remembers the first character
5: while pointer does not see  $\sqcup$  do
6:   Write down the character into c
7:   Go to the state which remembers c
8:   Move the pointer to the right
9: end while
10: Halt

```

כעת, נצייר את המכונה עבור $\Sigma = \{a, b\}$:



איור 6

אבל מה נעשה אם נרצה לחזור לתחילת x , במקום לעצור? במקרה זה, נחליף את q_F במצב חדש q_2 , נעשה ממנו מעבר עצמי אשר בעבור כל תו חוזר אחורה, עד שהוא רואה תו חדש שהגדרנו אשר יוכל לסמל את תחילת המילה, $*$, ומשם נמשיך הלאה.

4.4 בניית מכונת טיורינג כאלגוריתם

דוגמה 4.4.1. תהי $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, נבנה מכונת טיורינג שמכריעה את L . נעשה זאת על פי האלגוריתם הנ"ל:

Algorithm 2

```
1: Put # immediately before and after the word
2: while we can continue do
3:   Go to the first non- $\sqcup$ -character from the left of the leftmost #
4:   if pointer is pointing at # then
5:     return true
6:   else if pointer is pointing at  $b$  then
7:     return false
8:   else
9:     Replace  $a$  under the pointer with  $\sqcup$ , and continue
10:  end if
11: Go to the first non- $\sqcup$ -character from the left of the rightmost #
12: if pointer is pointing at # then
13:   return false
14: else if pointer is pointing at  $a$  then
15:   return false
16: else
17:   Replace  $b$  under the pointer
18: end if
19: end while
```

תרגיל 4.4.1. ציירו את מכונת הטיורינג המתאימה לאלגוריתם 2

דוגמה 4.4.2. נריץ את האלגוריתם על $aabbb$:

```
 $i_1 = \#aabbb\#$ 
 $i_2 = \#\sqcup abbb\#$ 
 $i_3 = \#\sqcup abb\sqcup\#$ 
 $i_4 = \#\sqcup\sqcup bb\sqcup\#$ 
 $i_5 = \#\sqcup\sqcup b\sqcup\sqcup\#$ 
result = False
```

דוגמה 4.4.3. נסתכל על השפה

$$L = \{x\#y \mid y \text{ of substring } a \text{ is } x\}$$

נבנה מכונת טיורינג שתכריע את L :

$$\Gamma = \Sigma \cup ((\Sigma \cup \sqcup) \times (\Sigma \cup \sqcup))$$

נגדיר $aa\#abab$ בעצם מה שנרצה, זה שהאלגוריתם יראה כך על

```
 $i_1 = aa\#abab$ 
 $i_2 = aa\#\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ b\end{pmatrix}$ 
 $i_3 = aa\#\begin{pmatrix}a \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ b\end{pmatrix}$ 
 $i_4 = aa\#\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ b\end{pmatrix}$ 
 $i_5 = aa\#\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ b\end{pmatrix}$ 
 $i_6 = aa\#\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqcup \\ a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a \\ b\end{pmatrix}$ 
result = False
```

וזה בעצם ירוץ בזמן ריצה $\mathcal{O}(|x| \cdot |y|)$.

Algorithm 3

```
1: for each letter  $\sigma$  in  $y$  do
2:   Replace it with  $\begin{pmatrix} \sqcup \\ \sigma \end{pmatrix}$ 
3: end for
4: Return to the beginning of  $x$ 
5: for each  $\sigma$  in  $x$  do
6:   Replace  $\sigma$  with  $\sqcup$ 
7:   Go to a state which remembers  $\sigma$ 
8:   while pointer does not see a state of shape  $\begin{pmatrix} \sqcup \\ \pi \end{pmatrix}$  do
9:     Move pointer rightward
10:  end while
11:  Replace  $\begin{pmatrix} \sqcup \\ \pi \end{pmatrix}$  under the pointer with  $\begin{pmatrix} \sigma \\ \pi \end{pmatrix}$ 
12:  Return to the left until encountering the first letter that's not  $\sqcup$ 
13: end for
14: We will assume we have reached  $\sharp$ , We will go right until reaching a state of shape  $\begin{pmatrix} \sqcup \\ \pi \end{pmatrix}$ 
15: Compare  $x$  and  $y$  from right to left
16: if we have seen a  $\begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma \end{pmatrix}$  then
17:   Continue
18: else if we have seen a  $\begin{pmatrix} \sigma \\ \pi \end{pmatrix}$  for some  $\sigma \neq \pi$  then
19:   Set  $f$ 
20: end if
21: Continue until seeing  $\begin{pmatrix} \sqcup \\ \sigma \end{pmatrix}$  or  $\sharp$ 
22: if  $f$  is not set then
23:   return true
24: end if
25: Move  $x$  to the right without mutating  $y$ 
26: if we have seen in the move of  $x$  to the right a  $\sqcup$  then
27:   return false
28: end if
```

תרגיל 4.4.2. ממשו את אלגוריתם 3 כמכונת טיורינג